DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Web App de Previsión Marítima Inteligente para Deportes Náuticos

Módulo: Projecte Intermodular (PIM) — Sprint 0
Actividad: Reto 1C — Especificación de Requisitos de Usuario
Ciclo formativo: 2º DAW (Semipresencial)
Centro: IES Maria Enríquez (Gandia)

Alumno: Noé Conde Vila
Cliente / Entrevistado: Quique Savall
Entidades colaboradoras: Dunes Kite Piles / Gandia Surf
Fecha de la entrevista: 14 de octubre de 2026

Índice de Contenidos

- 1. Resumen de la Entrevista y Necesidades del Cliente
- 2. Requisitos Funcionales (RF)
- 3. Requisitos Visuales y de Interfaz (RV)
- 4. Requisitos Técnicos y de Datos (RT)
- 5. Requisitos Legales y de Seguridad (RL)
- 6. Requisitos para Futuras Versiones
- 7. Matriz de Priorización (MoSCoW)

1. Resumen de la Entrevista y Necesidades del Cliente

En la sesión de Teams del 14 de octubre de 2026 nos reunimos con el cliente, **Quique Savall**, responsable del club *Dunes Kite Piles* y colaborador de *Gandia Surf*. Quique nos explicó los problemas reales que se encuentran los deportistas y escuelas náuticas de la zona a la hora de organizar sus salidas al agua:

- **Problema actual:** Actualmente tienen que consultar varias páginas independientes como **Windguru, Windy o WindFinder**. Aunque son fuentes fiables, ofrecen tablas densas con demasiadas filas numéricas que cuesta interpretar rápido, sobre todo desde el teléfono móvil en la arena a pleno sol.
- **Idea principal:** La meta es desarrollar una aplicación web pensada para la pantalla del móvil que recopile mediciones en tiempo real (estaciones y boyas públicas) junto con previsiones numéricas, combinando ambos datos para dar una respuesta directa y visual: qué porcentaje de probabilidad (de 0% a 100%) hay de practicar cada modalidad.
- **Deportes a contemplar:**
    1. **Natación en aguas abiertas:** Requiere mar plano, sin corrientes ni oleaje. Es un perfil de deportista que no para de crecer en nuestras costas.
    2. **Vela ligera:** Busca viento suave o moderado y estado del mar manejable.
    3. **Kitesurf / Windsurf / Wingfoil:** Necesitan viento constante a partir de unos 12-15 nudos y rachas que no sean peligrosas.
- **Zonas prioritarias:** Para acotar el desarrollo inicial, nos centraremos en tres spots costeros clave:
    1. **La Safor:** Playas de Piles y Gandia.
    2. **Dénia:** Entorno del puerto y Les Marines.
    3. **Calpe / Altea:** Costa Blanca.
- **Plazos de consulta:** La información debe organizarse en bloques de **4 horas, 8 horas y 24 horas**, que coinciden con los momentos en los que se decide preparar el equipo o salir hacia la playa.

---

2. Requisitos Funcionales (RF)

> **RF-01: Selección del spot costero**
> El usuario podrá elegir entre los tres spots definidos (La Safor: Piles/Gandia; Dénia: Puerto/Les Marines; y Calpe/Altea). Para ello, la aplicación cargará en pantalla las mediciones y previsiones correspondientes a la zona seleccionada.

> **RF-02: Consulta de datos en tiempo real (viento y mar)**
> El usuario tendrá acceso inmediato a la velocidad del viento en nudos, su dirección cardinal, rachas máximas, altura de ola y período en segundos. Para hacerlo, el sistema consultará lecturas actualizadas de boyas marítimas y estaciones meteorológicas oficiales.

RF-03: Previsión meteorológica por horas (4h, 8h y 24h)
El usuario podrá consultar la evolución prevista del estado del mar en ventanas de 4, 8 y 24 horas vista. Para ello, el sistema procesará los modelos meteorológicos abiertos y mostrará la tendencia de viento y oleaje en dichos tramos.

RF-04: Estimación de viabilidad por modalidad deportiva mediante IA
El usuario dispondrá de un porcentaje visual (de 0% a 100%) que indique la probabilidad de salir a nadar, hacer vela ligera o practicar deportes de viento. Para hacerlo, la aplicación enviará las lecturas reales de viento y oleaje a un servicio de inteligencia artificial que calculará la viabilidad según los rangos idóneos de cada deporte.

RF-05: Visualización de webcams en directo
El usuario podrá comprobar con sus propios ojos el estado real del agua y la arena antes de desplazarse. Para ello, la ficha de cada spot integrará los enlaces y reproducciones de las cámaras oficiales de la zona (Generalitat Valenciana y Oceanía).

RF-06: Guardado de spot y deporte favoritos
El usuario podrá guardar su playa habitual y su deporte de referencia para acceder a ellos nada más abrir la web. Para conseguirlo, la aplicación memorizará estas preferencias en el almacenamiento local del navegador.

RF-07: Filtro por modalidad deportiva
El usuario podrá personalizar la pantalla según la actividad que vaya a realizar (aguas abiertas, vela o deportes de viento). Para ello, el sistema destacará los parámetros y porcentajes específicos para esa disciplina.

---

3. Requisitos Visuales y de Interfaz (RV)

RV-01: Formato vertical pensado para teléfono móvil
El sitio deberá presentar una disposición vertical en una sola columna, cómoda de usar con una mano desde el móvil. Para ello, los elementos se distribuirán de forma limpia de arriba hacia abajo sin barras laterales complejas.

RV-02: Gráficos circulares de viabilidad deportiva
El sitio deberá sustituir las tablas densas de números por tres gráficos circulares con el porcentaje estimado de cada deporte (ejemplo del boceto de Quique: 75% natación, 50% vela, 25% kitesurf). Para ello, estos indicadores se ubicarán en una posición destacada al abrir el spot.

RV-03: Buena legibilidad bajo la luz del sol en la playa
El sitio deberá verse con nitidez al aire libre en plena arena y con luz solar intensa. Para ello, se emplearán tipografías grandes, trazos bien definidos y una relación de contraste visual alta.

RV-04: Código de colores tipo semáforo
El sitio deberá comunicar de un vistazo si las condiciones son favorables mediante el código del semáforo: verde (favorable), amarillo (precaución o nivel medio) y rojo (desfavorable o peligroso). Para ello, cada deporte y franja horaria mostrará este distintivo de color.

---

4. Requisitos Técnicos y de Datos (RT)

RT-01: Acceso web directo sin instalación
El usuario dispondrá de acceso inmediato desde cualquier navegador de teléfono móvil (Chrome, Safari o Firefox) sin necesidad de descargar una app nativa de una tienda. Para hacerlo, la aplicación se desarrollará como web adaptable.

RT-02: Conexión con fuentes públicas abiertas
El sistema deberá recopilar mediciones de servicios abiertos y gratuitos (boyas de Puertos del Estado, modelos meteorológicos abiertos y webcams institucionales). Para ello, el backend dispondrá de conectores para leer estas fuentes sin costes por licencia.

RT-03: Consulta en zonas de baja cobertura (Modo offline / Caché)
El usuario podrá revisar la última predicción cargada aunque la señal móvil sea débil o nula en la playa o el espigón. Para hacerlo, la aplicación guardará en memoria local los últimos datos y mostrará la hora de la última actualización en lugar de una pantalla de error.

RT-04: Procesamiento de previsiones mediante API de Inteligencia Artificial
El sistema deberá integrar un servicio de inteligencia artificial para evaluar conjuntamente las variables meteorológicas de cada spot. Para ello, el backend realizará peticiones automáticas a la API de IA encargada de procesar los datos y devolver los porcentajes de viabilidad deportiva.

---

5. Requisitos Legales y de Seguridad (RL)

RL-01: Aviso de descargo de responsabilidad náutica
El sitio deberá mostrar de forma visible una advertencia indicando que las previsiones y porcentajes son meramente estimaciones orientativas, y que la decisión final y la seguridad al entrar al mar corresponden siempre al deportista. Para ello, se incluirá este aviso legal en el pie o pantalla principal.

RL-02: Privacidad básica al guardar preferencias
El sitio deberá proteger la privacidad al almacenar el spot favorito del usuario. Para ello, no se requerirán datos personales innecesarios y se informará de manera transparente sobre el uso de almacenamiento local en el dispositivo.

---

6. Requisitos para Futuras Versiones

Funcionalidades comentadas durante la reunión que quedan recogidas para etapas posteriores del proyecto, ya que dependen de servicios externos adicionales, interacción entre usuarios o modelos de lenguaje:

RF-F01: Asistente conversacional para consultas del spot
El usuario podrá formular dudas en lenguaje natural sobre las condiciones de la playa (como preguntar a qué hora suele entrar el Garbí en Piles o si el mar está tranquilo para nadar en Gandia). Para hacerlo, el sistema consultará a un modelo de IA que responderá teniendo en cuenta las lecturas meteorológicas recientes.

RF-F02: Tablón de avisos comunitarios a pie de playa
El usuario podrá consultar y publicar advertencias rápidas sobre incidencias puntuales en el agua o la arena (presencia de medusas, afluencia alta de bañistas o bandera del puesto de socorro). Para hacerlo, la aplicación dispondrá de un apartado ágil de mensajes cortos temporales compartidos por otros deportistas.

RV-F01: Conmutador de modo claro y modo oscuro
El sitio deberá permitir alternar entre el diseño de alto contraste para sol directo y un tema oscuro para uso nocturno o interiores. Para ello, se incluirá un botón accesible en la barra superior.

RT-F01: Conexión desacoplada con el servicio de IA
El sistema deberá conectar con la API de un modelo de lenguaje para procesar las respuestas del asistente conversacional sin ralentizar la web. Para ello, dispondrá de un endpoint específico en el backend que gestione las llamadas de forma asíncrona.

7. Matriz de Priorización (MoSCoW)

Para planificar las tareas de forma ordenada y no dispersarnos, clasificamos los requisitos según las cuatro categorías del método ágil MoSCoW:

Nivel MoSCoW	Requisitos incluidos	Justificación práctica según la reunión con Quique
Must Have *(Imprescindible)*	**RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RV-01, RV-02, RV-03, RV-04, RT-01, RT-02, RT-04, RL-01**	La base necesaria para que la aplicación cumpla su objetivo: seleccionar spot, consultar datos en tiempo real y a 4h/8h/24h, procesar la viabilidad deportiva con la API de IA, ver los porcentajes gráficos en el móvil y mostrar el descargo de responsabilidad en el agua.
Should Have *(Importante)*	**RF-05, RF-06, RF-07, RT-03, RL-02**	Funciones muy prácticas que mejoran la experiencia de uso: confirmar el estado visual con webcams, guardar preferencias de playa y deporte, filtrar por actividad y consultar la información aunque falle la cobertura en la arena.
Could Have *(Deseable / Futuras versiones)*	**RF-F01, RF-F02, RV-F01, RT-F01**	Ampliaciones para siguientes fases: asistente conversacional, tablón de avisos comunitarios (medusas/afluencia), selector de tema oscuro e integración técnica con el modelo de lenguaje.
Won't Have *(Descartado por ahora)*	**Pasarelas de pago, venta online y previsiones a largo plazo**	Quedan fuera para centrarnos exclusivamente en la utilidad deportiva inmediata de la costa local.